

| Amazon Web Server

Write By. 김지훈

Contents

01. Cloud Service

02. AWS 가입과 인스턴스 생성

03. 원격접속

04. Network ACL

강의 목표

클라우드 서비스의 이해와 활용

Cloud서비스 개념

Cloud 서비스의 개념에 대해서 알아 본다.

AWS 이해와 가입

AWS 에 대해 알아보고 가입을 진행한다.

인스턴스 생성과 원격접속

사용할 수 있는 인스턴스를 생성하고 원격접속 환경을 구성한다.

01.

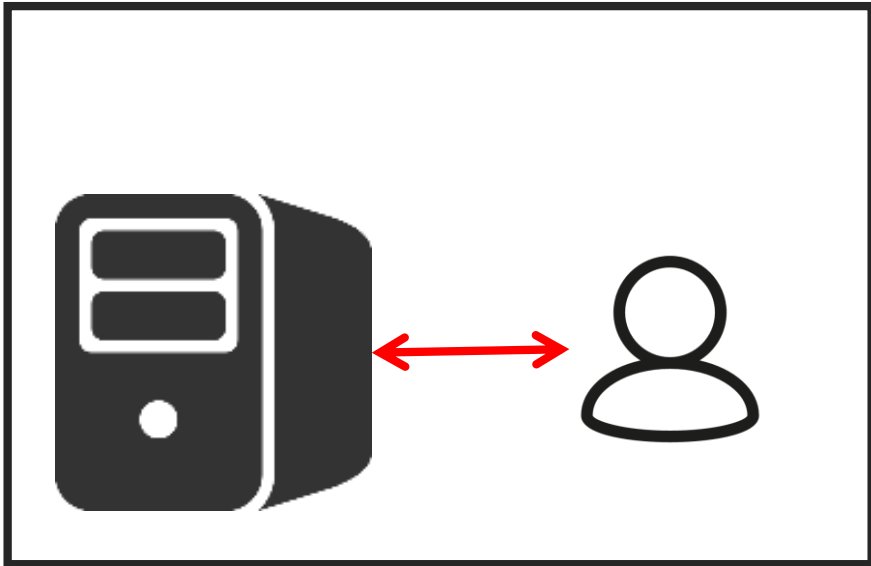
Cloud 서비스 의 개념

Cloud 서비스 의 개념

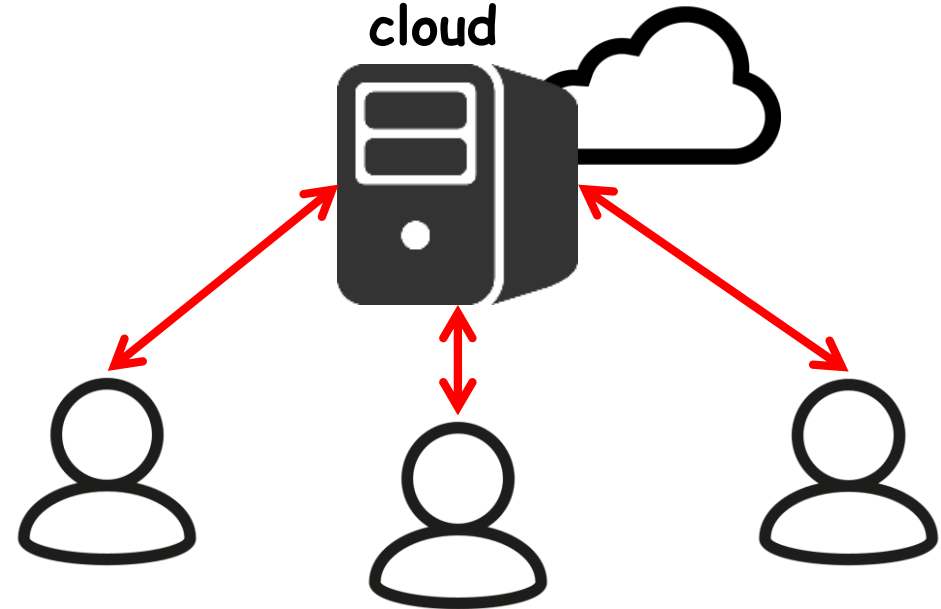
☑ Cloud 서비스란?

- 우리가 그동안 수행한 로컬방식은 PC 에 application 을 수행하는 방식
- 그래서 외부에서 PC 로의 접근이 불가능
- 공개 되어있는 cloud 환경에서 실행할 경우 외부에서도 접근이 가능

local



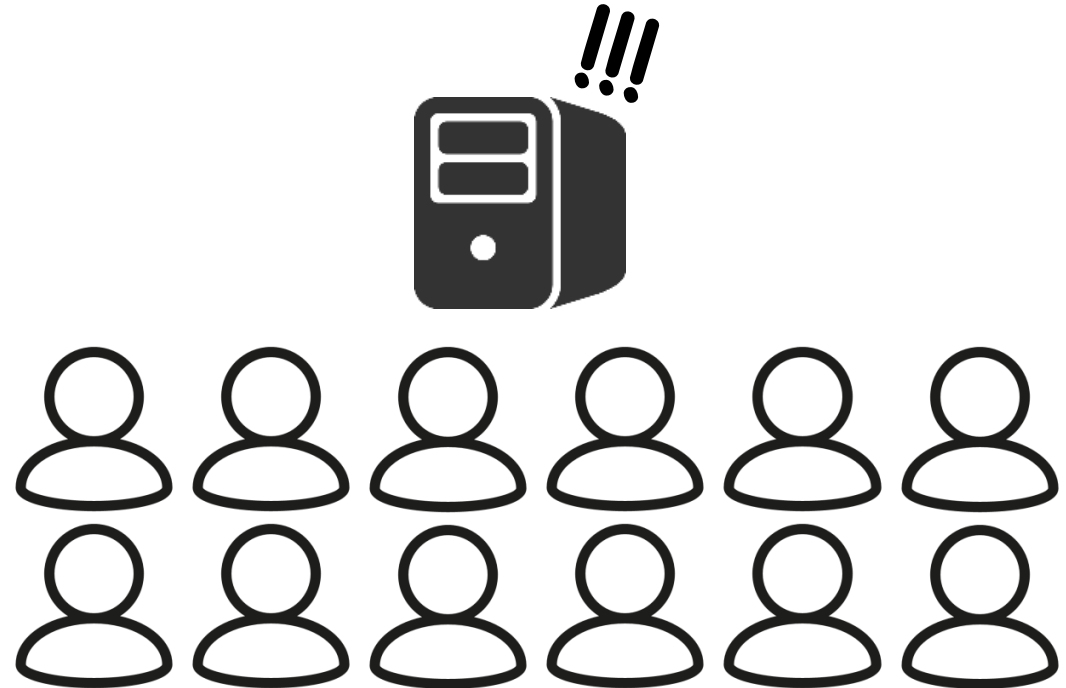
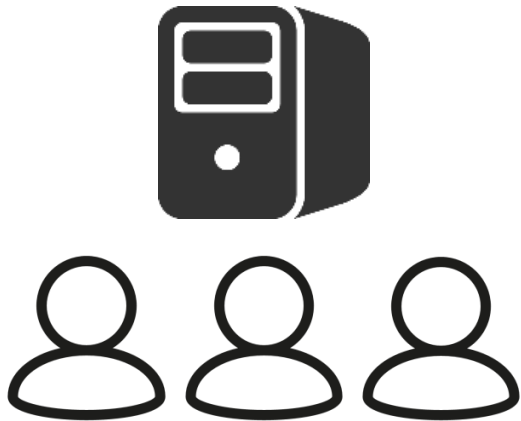
cloud



Cloud 서비스 의 개념

☑ Cloud 서비스란?

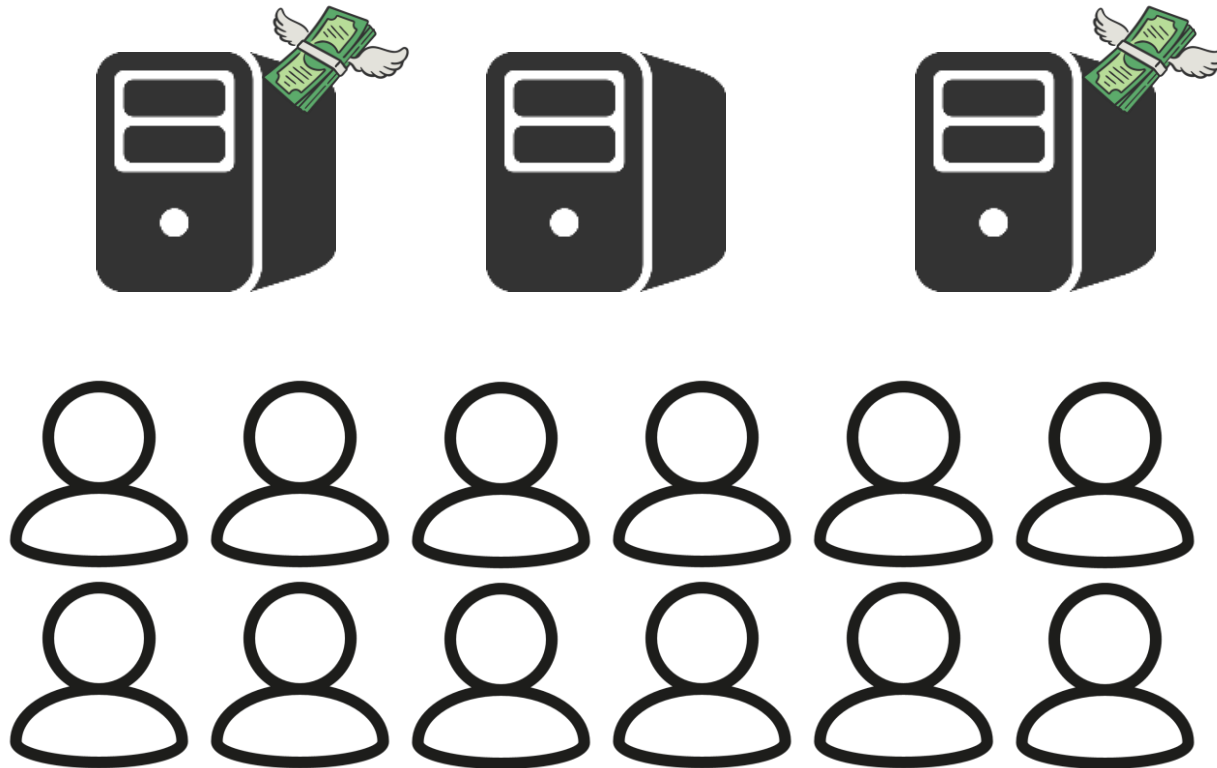
- cloud 환경을 위해서는 서버를 24시간 직접 관리 하던지 IDC 센터에 서버를 구매해서 입주 해야함
- 이 경우 주기적으로 큰 비용이 발생
- 특히 사용자가 갑자기 늘어날 경우 서버의 용량 등을 늘리는데 어려움 발생



Cloud 서비스 의 개념

☑ Cloud 서비스란?

- cloud 서비스는 일정한 금액을 지불하면 **서버의 일정 영역을 대여** 해 주는 서비스
- 용량이 더 필요하면 필요한 만큼의 추가 요금을 지불하면 된다.



Cloud 서비스 의 개념

Cloud 서비스란?

- Cloud Service 는 AWS 를 비롯해, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud 등이 있음
- 국내에도 NHN Cloud, KT Cloud 등이 서비스 중

Cloud Service	On premise
손 쉽게 서버를 구축	직접 서버를 구축
설치 프로그램을 클릭 몇 번에 해결 가능(요금 추가)	기본적인 설정들을 서버에 직접 해야함
트래픽이 커질 경우 추가 요금으로 해결	트래픽이 커질 경우 장비 증설 비용/시간이 필요
트래픽이 커질수록 요금의 부담이 커짐	장비를 증설 후 추가 요금의 부담이 적음
초창기 서비스 구축 시 유용	트래픽이 커지고 서비스 안정화 기에 전환 고려

Summary

☑ Cloud 서비스 개념

- cloud 서비스는 일정한 금액을 지불하면 **서버의 일정 영역을 대여** 해 주는 서비스
- 용량이 더 필요하면 필요한 만큼의 추가 요금을 지불하면 된다.

☑ Cloud 와 onpremise 비교

Cloud Service	On premise
손 쉽게 서버를 구축	직접 서버를 구축
설치 프로그램을 클릭 몇 번에 해결 가능(요금 추가)	기본적인 설정들을 서버에 직접 해야함
트래픽이 커질 경우 추가 요금으로 해결	트래픽이 커질 경우 장비 증설 비용/시간이 필요
트래픽이 커질수록 요금의 부담이 커짐	장비를 증설 후 추가 요금의 부담이 적음
초창기 서비스 구축 시 유용	트래픽이 커지고 서비스 안정화 기에 전환 고려

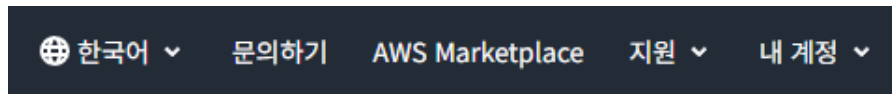
02.

AWS 가입과 인스턴스 생성

AWS 가입

AWS 가입

- 공인 IP 환경이 필요 하므로 **Hot SPOT** 이나 **폰으로 진행 시 LTE** 로 진행 할 것
- (1번) <https://aws.amazon.com/ko/> 에서 계정생성 버튼 click
- (2번) 이메일 주소와 사용할 아이디를 입력
- (3번) 입력한 이메일로 확인코드가 오고, 이 코드를 입력



Q 검색

콘솔 로그인

계정 생성

AWS 가입

루트 사용자 이메일 주소

[AWS 개인정보 처리방침](#)에 명시된 대로 계정 복구에 사용

jihookuku@gmail.com

AWS 계정 이름

계정 이름을 선택합니다. 가입 후 계정 설정에서 이 이름을 변경할 수 있습니다.

jihookuku

2

이메일 주소 확인

AWS 가입

사용자 자격 증명 확인

사용자 안전을 확인하는 것이 우리의 할 일입니다.

jihookuku@gmail.com(으)로 확인 코드가 포함된 이메일을 보냈습니다.((본인이 아니신가요?))

이메일을 확인하려면 아래에 입력하세요.

확인 코드

3

955591

확인

AWS 가입

✓ AWS 가입

- (1번) 사용할 root 비밀번호를 생성
- (2번) 무료플랜 사용

암호 생성

✓ 본인이지군요! 이메일 주소가 성공적으로 인증되었습니다. ✕

암호는 AWS에 로그인할 수 있게 해주므로 암호를 올바르게 설정하는 것이 중요합니다.

루트 사용자 암호

1

루트 사용자 암호 확인

.....

☐ 암호 표시

일치

계속(1/5단계)

AWS에 가입

계정 플랜 선택

무료(6개월)

학습, 실험, 프로토타입 빌드

✓ 최대 200 USD의 크레딧 적립

✓ 일부 서비스 무료 사용 포함

✕ 크레딧 임계값을 넘어 워크로드 규모 조정

✕ 모든 AWS 서비스 및 기능 액세스

① 6개월의 무료 기간이 지나거나 크레딧을 모두 사용한 후에는 유료 플랜으로 업그레이드를 선택할 수 있습니다. 선택하지 않을 경우 계정이 자동으로 해지됩니다.

2

무료 플랜 선택

유료

프로덕션 레디 워크로드 개발

✓ 최대 200 USD의 크레딧 적립

✓ 일부 서비스 무료 사용 포함

✓ 크레딧 임계값을 넘어 워크로드 규모 조정

✓ 모든 AWS 서비스 및 기능 액세스

① 크레딧을 모두 사용하고 나면 총합계 요금을 사용해야 합니다.

유료 플랜 선택

① 6개월의 무료 기간이 지나거나 크레딧을 모두 사용한 후에는 유료 플랜으로 업그레이드를 선택할 수 있습니다. 선택하지 않을 경우 계정이 자동으로 해지됩니다.

AWS 가입

✓ AWS 가입

- (1번) 휴대폰 번호와 리전(국가)를 선택해 준다.
- (2번) 주소는 꼭 영문으로 입력(<https://www.juso.go.kr/>)
- (3번) 해외 결제가 가능한 신용카드 정보를 입력(이때 1USD 가 결제 되지만 취소 됨)

전체 이름
김지훈

국가 코드
+82

전화 번호
휴대폰

국가 또는 리전
대한민국

주소 라인 1
24 Gurodong-ro 47-gil

주소 라인 2
아파트, 동, 호수, 빌딩, 층 등

시
Guro-gu

시, 도 또는 리전
Seoul

우편 번호
08279

☒ AWS 이용약관 및 개인정보의 수집 및 이용에 대한 사항에 동의합니다.

결제 정보

청구 국가
청구 국가에 따라 AWS 서비스 결제에 사용할 수 있는 결제 방법이 결정됩니다.
대한민국

신용카드 번호


AWS는 현지에서 발급된 대부분의 신용카드를 허용합니다. 결제 옵션에 대해 자세히 알아보려면 FAQ를 참조하세요.

만료 날짜
월 년

보안 코드
CVV/CVC

카드 소유자 이름

AWS 가입

✓ AWS 가입

- (1번) 가입이 완료되고 나면 console 로 이동버튼을 눌러주자
- (2번) 무료플랜의 기한 확인



축하합니다!

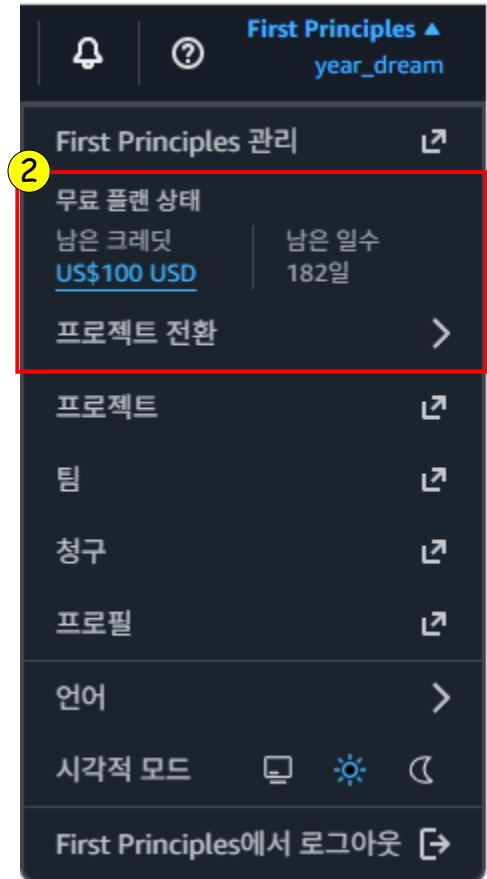
AWS에 가입해 주셔서 감사합니다.

지금 계정을 활성화하고 있으며 몇 분 이내에 완료됩니다. 활성화가 완료되면 이메일을 받게 됩니다.

1

[AWS Management Console로 이동](#)

[다른 계정을 등록](#)하거나 [영업 팀에 문의](#)



AWS 인스턴스 생성

AWS 로그인

- <https://console.aws.amazon.com> 로 이동
- (1번) 일반적으로 IAM username 을 생성하지 않았으므로 root user로 이동
- (2번) Root user 로 선택 후 이메일 주소 입력
- 이후 이메일로 확인코드 받아서 입력 후 로그인 실행

IAM username

Password

☐ Show Password

[Having trouble?](#)

Sign in

2



Root user

Account owner that performs tasks requiring unrestricted access.



IAM user

User within an account that performs daily tasks.

Email address

jihookuku@gmail.com

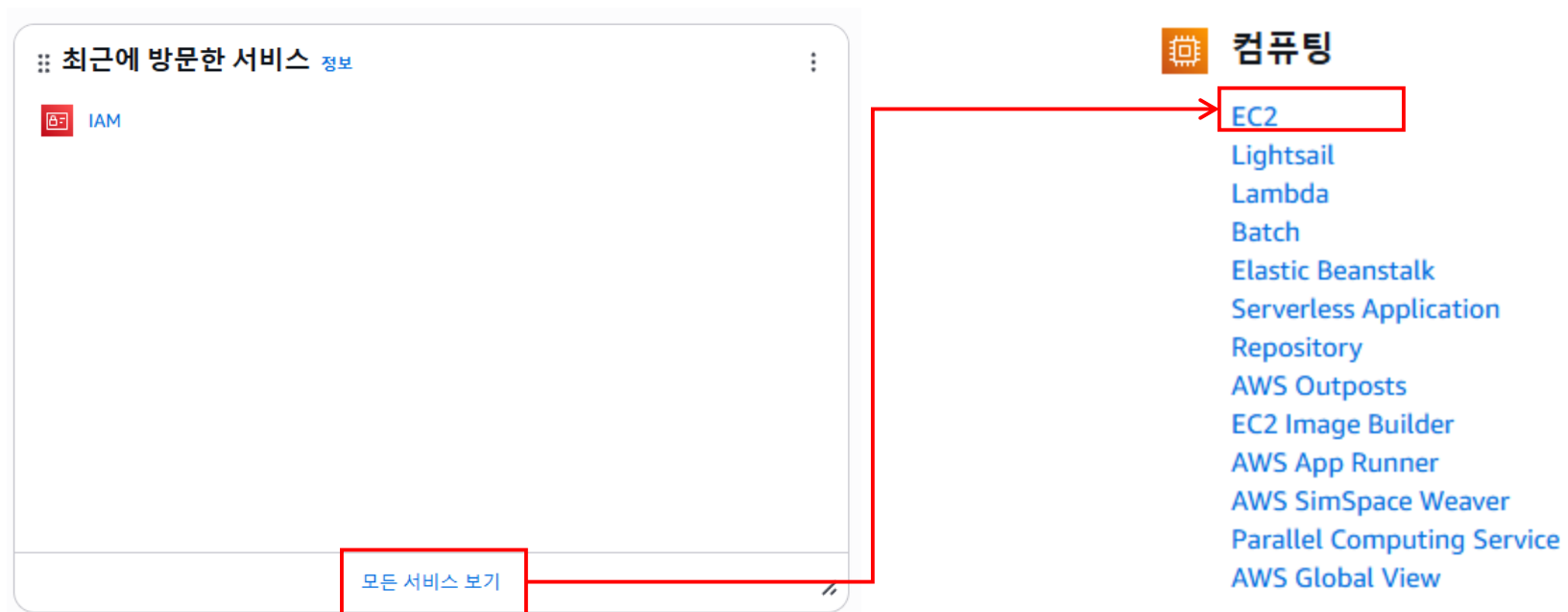
1

Sign in using root user email

AWS 인스턴스 생성

☑ 인스턴스 생성

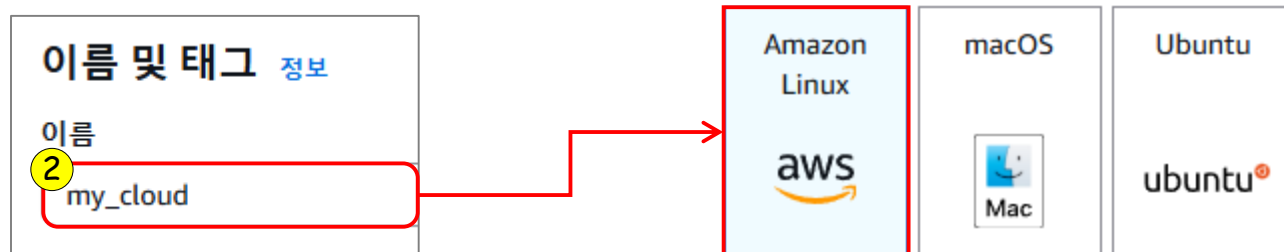
- 최근에 방문하나 서비스에 EC2 가 없다면 모든 서비스 보기 > EC2 선택



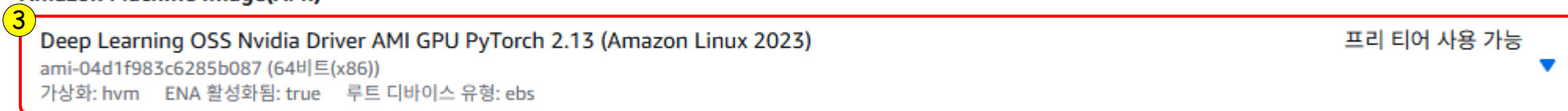
AWS 인스턴스 생성

☑ 인스턴스 생성

- (1번)인스턴스 시작
- (2번)서버 이름을 설정하고 OS 선택
- (3번) 인스턴스 유형은 LLM 을 사용하기 위해 고성능으로 선택



Amazon Machine Image(AMI)



AWS 인스턴스 생성

☑ 인스턴스 생성

- (1번)인스턴트 유형도 Large 로 선택 해 주자
- LLM 을 사용하지 않는다면 micro 나 small 도 괜찮다.

▼ 인스턴스 유형 [정보](#) | [조언 받기](#)

인스턴스 유형

1 c7i-flex.large 프리 티어 사용 가능
패밀리: c7i-flex 2 vCPU 4 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.11422 USD 시간당
온디맨드 Windows 기본 요금: 0.19812 USD 시간당 온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.16702 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.13952 USD 시간당 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.11072 USD 시간당

[+](#) ☒ 모든 세대

[인스턴스 유형 비교](#)

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

AWS 인스턴스 생성

키 페어 생성

- ssh 로 서버에 접속 시 필요한 키를 생성하는 작업
- (1번) 새 키 페어 클릭
- (2번) 이름 지정 및 형식 지정
- (3번) 키 페어 생성 버튼을 누르면 ppk 키를 다운로드
- 생성된 키는 잘 보관해야 함

키 페어 이름 - 필수

선택 ▼

새 키 페어 생성

키 페어 생성

키 페어 이름
키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

2 my_aws
이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형

☒ RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

☐ ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

프라이빗 키 파일 형식

☐ .pem
OpenSSH와 함께 사용

☒ .ppk
PuTTY와 함께 사용

메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. [자세히 알아보기](#)

취소 3 키 페어 생성

AWS 인스턴스 생성

Network 설정

- AWS에서는 기본적으로 방화벽을 통해 외부에서 들어오는 모든 port의 접속을 차단
- Network 설정을 활용하여 외부에서 들어와야 하는 port를 열어 줄 수 있음
- (1번) 기본적으로 사용할 포트를 체크해서 열어 줌(22,80)
- (2번) 포트를 추가적으로 열어주기 위해서는 편집 필요

▼ 네트워크 설정 정보

2 편집

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

1

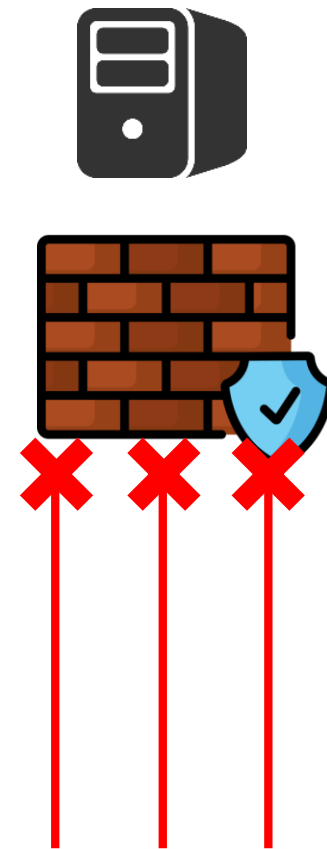
☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용
인스턴스 연결에 도움

위치 무관
0.0.0.0/0

☐ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

1

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면



AWS 인스턴스 생성

☑ Network 설정

- 체크로 선택한 내용에 대한 상세 정보
- (1번) TCP 프로토콜의 모든 IP(0.0.0.0)에 대해 22번 포트 허용

인바운드 보안 그룹 규칙

▼ 보안 그룹 규칙 1

1 TCP, 22, 0.0.0.0/0

제거

유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보
ssh	TCP	22
소스 유형 정보	원본 정보	설명 - 선택 사항 정보
위치 무관	Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가 0.0.0.0/0 X	예: 관리자 데스크톱용 SSH

AWS 인스턴스 생성

Network 설정

- 보안 그룹 규칙 추가를 통해 fast-api, DB, elastic-search 에 대한 포트를 허용 해 보자

서비스	프로토콜	포트
Fast-API	TCP	8000
Maria DB	TCP	3306

보안 그룹 규칙 추가

▼ 보안 그룹 규칙 3 (TCP, 8000, 0.0.0.0/0)

제거

유형 | 정보

사용자 지정 TCP

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

8000

소스 유형 | 정보

사용자 지정

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

0.0.0.0/0 X

AWS 인스턴스 생성

☑ 볼륨(저장소) 설정 및 인스턴스 실행

- (1번) 30GB 정도로 용량 설정(기존 프리티어 용량)
- (2번) 인스턴스 시작을 눌러 실행

▼ 스토리지 구성 [정보](#)

1x GiB ▼ 루트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

[새 볼륨 추가](#)

▼ 요약

인스턴스 개수 | [정보](#)

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.9.2... [더 보기](#)
ami-0b818a04bc9c2133c

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t3.micro

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 30GiB

[취소](#)

2 [인스턴스 시작](#)

[미리 보기 코드](#)

AWS 인스턴스 생성

☑ 볼륨(저장소) 설정 및 인스턴스 실행

- 모든 과정이 진행되고 나면 인스턴스 목록이 생성
- (1번) 인스턴스 ID 클릭 시 상세 정보 확인 가능
- (2번) 퍼블릭 IPv4 주소는 외부에서 접속하기 위한 주소

인스턴스 (1) 정보

Q 인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기					모든 상태 ▼
☐	Name ✎ ▼	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사
☐	my_cloud	1 i-0ea7f37d82aedee9c	2 실행 중 🔍 🔍	t3.micro	🕒 초기화

인스턴스 ID 🔍 i-0ea7f37d82aedee9c	퍼블릭 IPv4 주소 2 🔍 3.39.234.192 개방 주소법 🔗
IPv6 주소 -	인스턴스 상태 🟢 실행 중

AWS 인스턴스 생성

✓ Elastic(탄력적) IP

- 퍼블릭 IPv4 주소는 인스턴스가 재 시작 되면 변경되는 IP 이다.(유동IP)
- Elastic IP 서비스를 사용하면 고정IP 로 변환 가능(유료)

▼ 네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP

배치 그룹

키 페어

네트워크 인터페이스



작업

탄력적 IP 주소 할당

탄력적 IP 주소 설정 정보

퍼블릭 IPv4 주소 풀

☒ Amazon의 IPv4 주소 풀

☐ BYOIP 방식으로 AWS 계정에 가져오는 퍼블릭 IPv4 주소입니다. (풀을 찾을 수 없어 옵션이 비활성화됨) [자세히 알아보기](#)

☐ Outpost에서 사용하기 위해 온프레미스 네트워크에서 생성한 고객 소유 IPv4 주소 풀입니다. (고객 소유 풀을 찾을 수 없어 옵션이 비활성화됨) [자세히 알아보기](#)

☐ IPv4 IPAM 풀을 사용하여 할당 (AWS 서비스를 EC2로 사용하는 퍼블릭 IPv4 IPAM 풀을 찾지 못해 옵션이 비활성화됨)

네트워크 경계 그룹 정보

ap-northeast-2



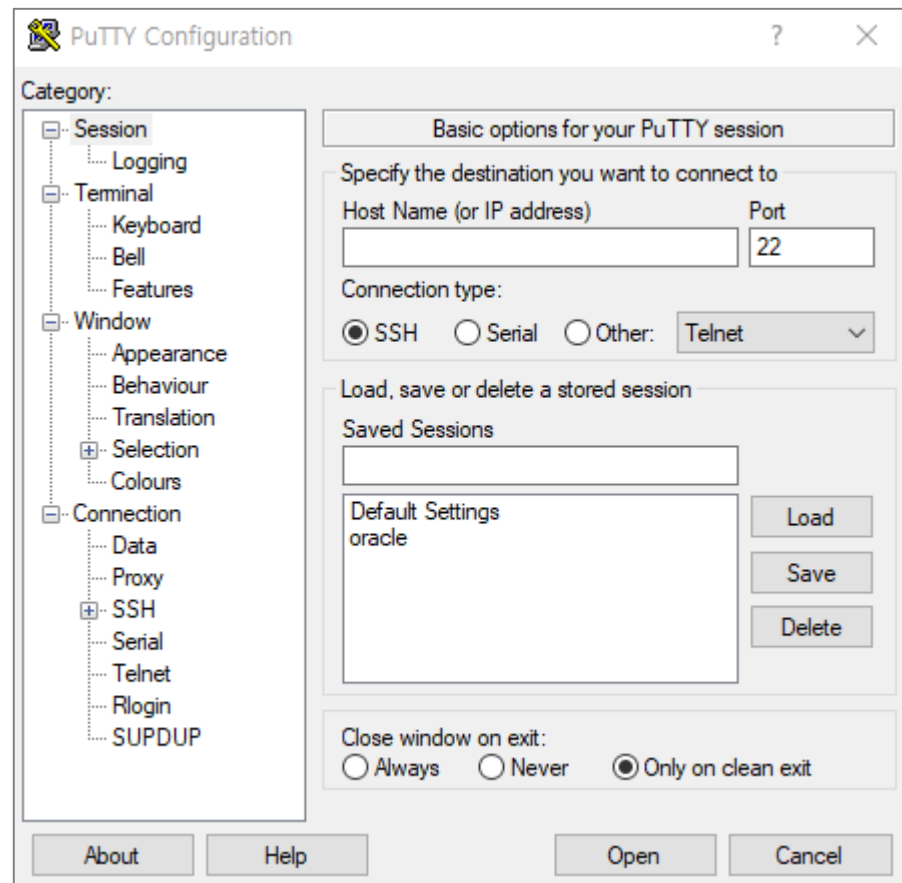
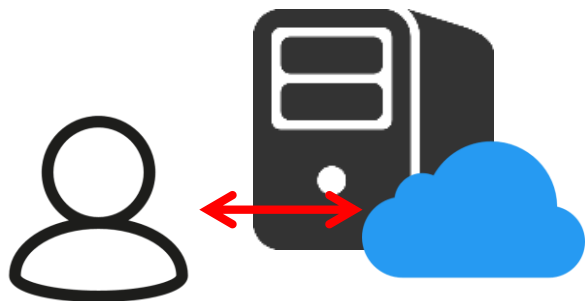
03.

원격 접속

원격접속

☑ Putty 설치 및 접속

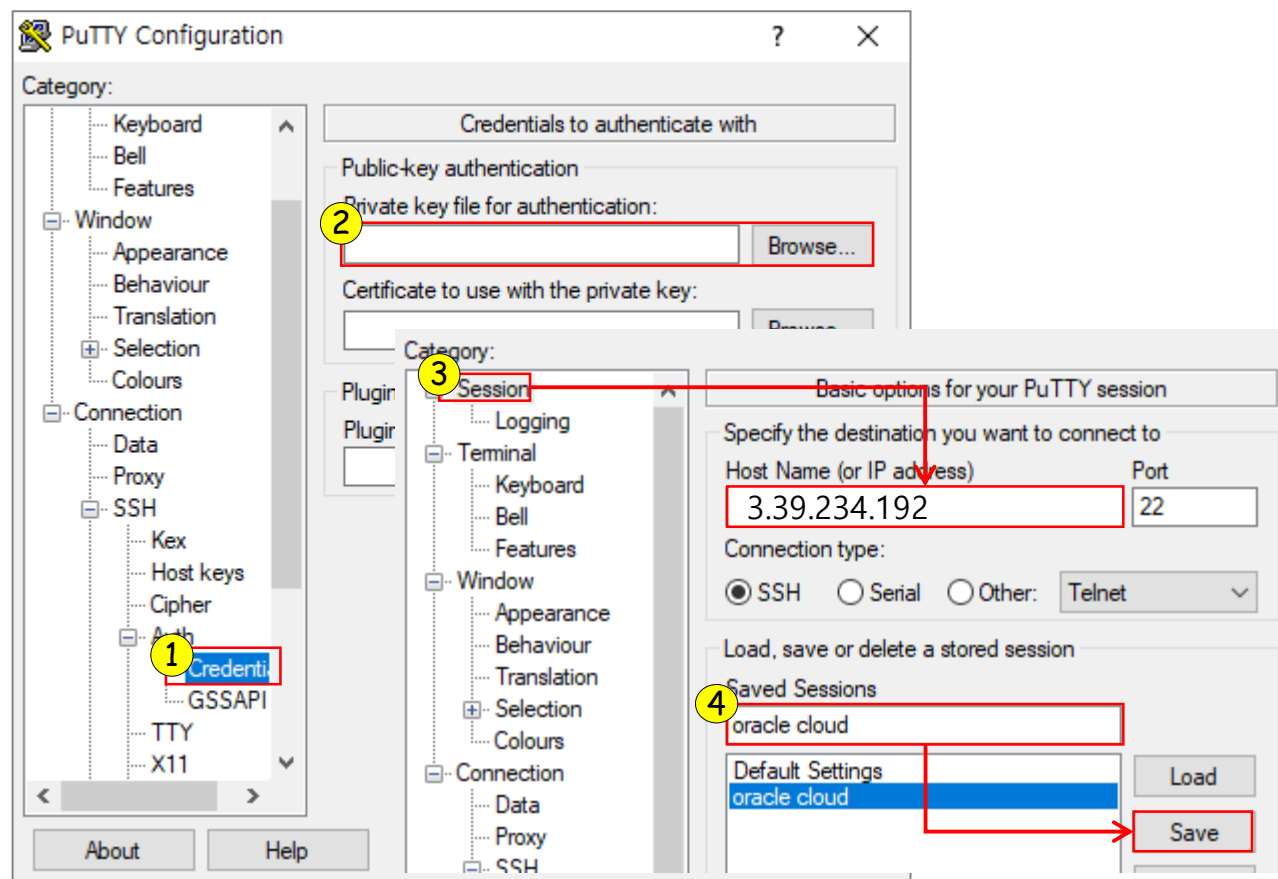
- AWS 에 조금 더 자유로운 작업을 위해 외부접속이 필요
- 이를 위해 접속을 위한 tool 이 필요
- Putty(<https://putty.softonic.kr/>)를 다운로드 받은 후 설치
- 그리고 앞에서 받은 ppk 키의 위치 확인후 putty 실행



원격접속

✓ Putty 설치 및 접속

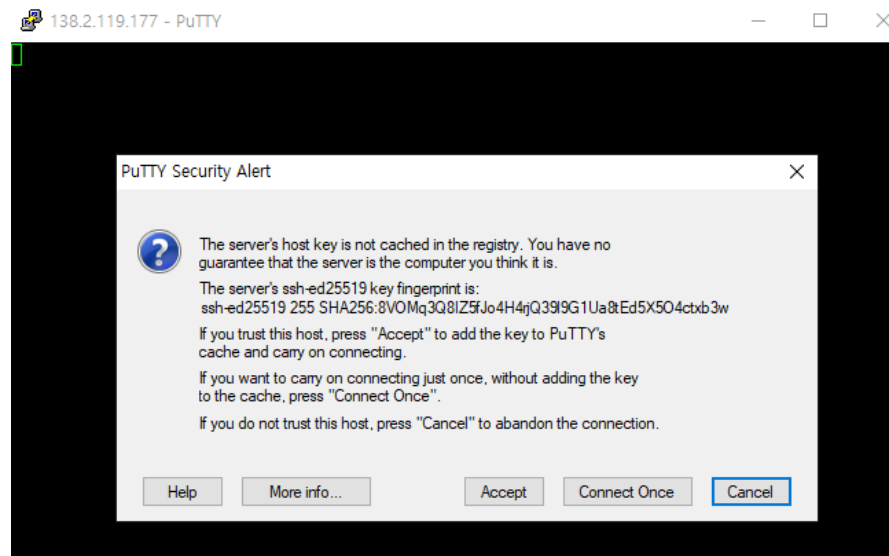
- (1번) Connection > SSH > Auth > Credential
- (2번) 생성한 ppk 키 선택
- (3번) Session 선택 후 IP 입력
- (4번) Save Session 에 이름 지정 후 Save
- 이후 Open 을 눌러 연결 해 주자



원격접속

☑ Putty 설치 및 접속

- 키에 대한 경고 창은 Accept 로 지정
- 초기 아이디 인 ec2-user 를 입력

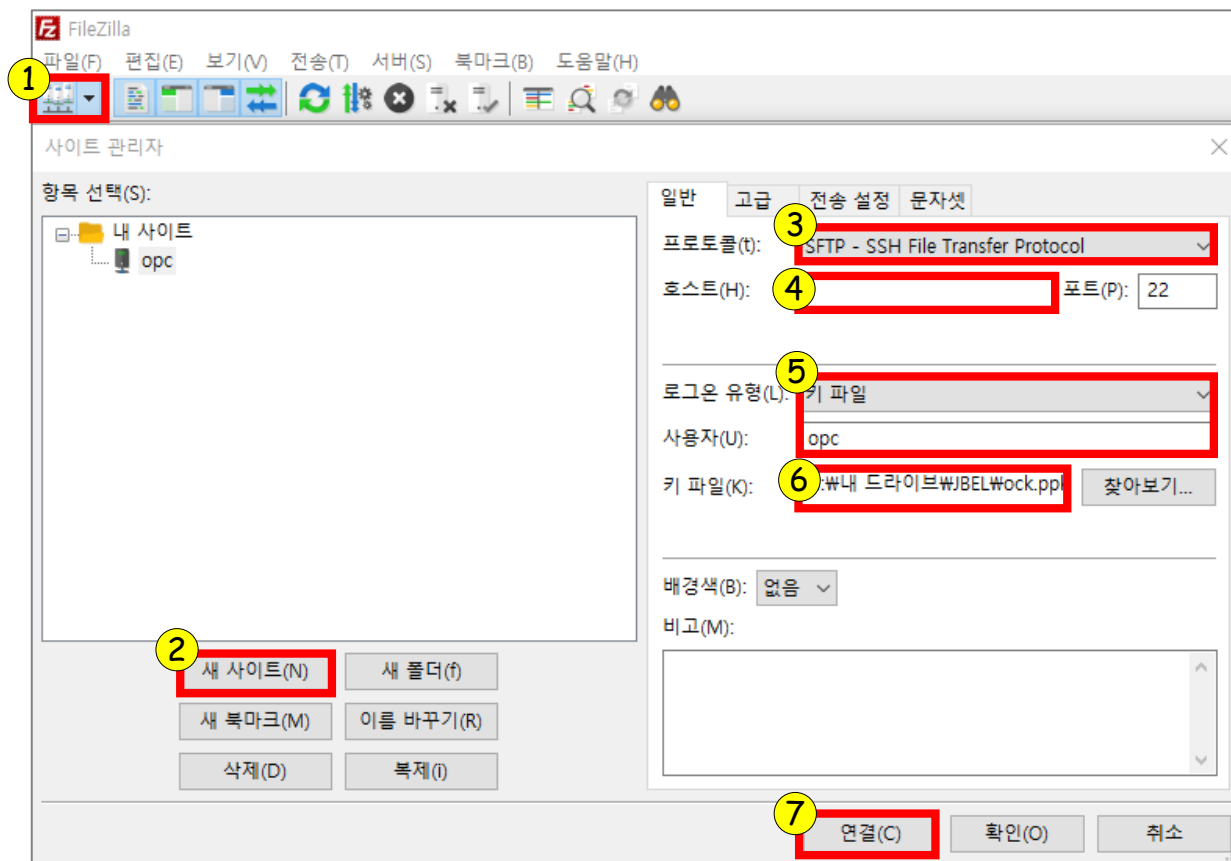


```
opc@jb-instance01:~  
login as: opc  
Authenticating with public key "imported-openssh-key"  
Last login: Tue Jul 26 00:23:49 2022 from 218.146.7.142  
[opc@jb-instance01 ~]$
```

원격접속

✓ FTP 설치 및 연결

- 서버로 파일 입출을 쉽게 하기 위해 FTP 프로그램이 필요
- FileZilla(<https://filezilla-project.org/download.php>) 다운로드 후 설치



- (1번) 사이트 추가 아이콘 클릭
- (2번) 새 사이트 선택
- (3번) 프로토콜은 SFTP 로 지정한다.
- (4번) 호스트는 IP 주소를 적는다.
- (5번) 로그인 유형은 키 파일, 사용자(ec2-user)
- (6번) 이전에 생성 했던 ppk 파일 경로를 지정
- (7번) 연결을 눌러준다.

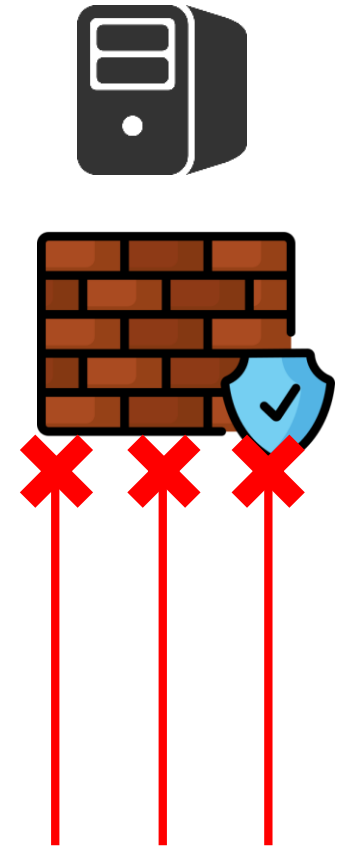
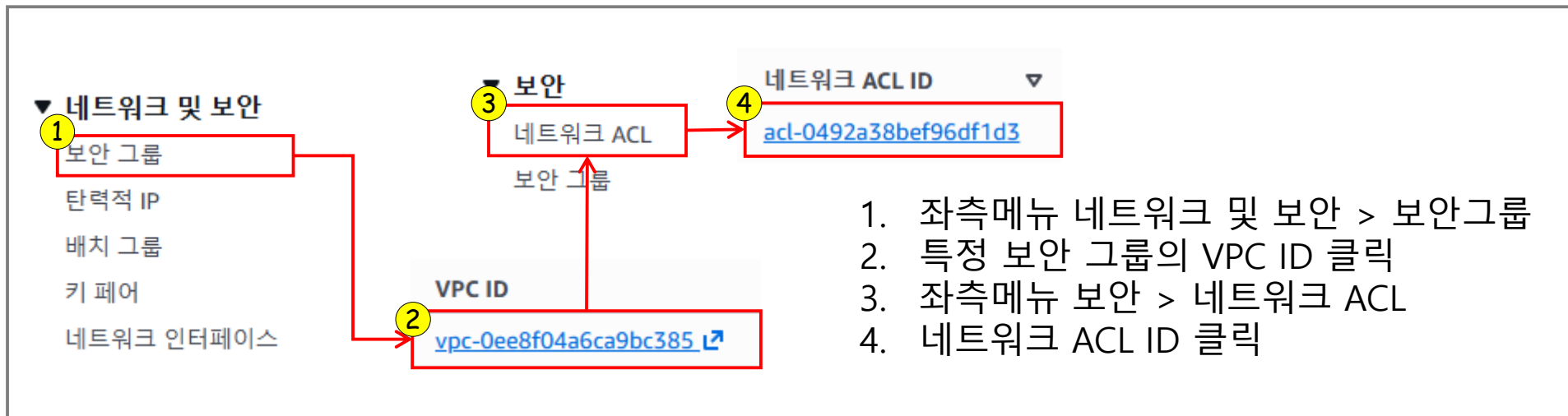
04.

Network ACL

Network ACL

☑ 특정 IP 차단

- IP 가 공개 되어있다는 것은 외부에서 얼마든지 나의 서버에 침입 할 수 있다는 뜻
- 특정한 IP 대역에서 이상 움직임이 있다면 차단하는 것이 좋다.



Network ACL

특정 IP 차단

- (1번) 인바운드 규칙 에서 편집을 해 준다.
- (2번) 새 규칙 추가를 통해 추가할 수 있다.
- (3번) 규칙 번호는 낮을수록 먼저 걸러진다.
- (4번) 123.456.7.8~10 까지의 IP
- (5번) 해당 IP 대역은 거부한다.

인바운드 규칙 | 아웃바운드 규칙 | 서버넷 연결 | 태그

인바운드 규칙 (2)

인바운드 규칙 편집

Filter inbound rules

규칙 번호	유형	프로토콜	포트 범위	소스	허용/거부
100	모든 트래픽	모두	모두	0.0.0.0/0	Allow
*	모든 트래픽	모두	모두	0.0.0.0/0	Deny

규칙 번호 정보	유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보	허용/거부 정보
100	모든 트래픽	모두	모두	0.0.0.0/0	허용 제거
399	모든 트래픽	모두	모두	123.456.7.8/10	거부 제거
*	모든 트래픽	모두	모두	0.0.0.0/0	거부

새 규칙 추가

규칙 번호별 정렬

취소

변경 사항 미리 보기

변경 사항 저장